

- 1)(8 P.) Sei Γ die Einheitengruppe von $(\mathbb{Z}_{15}, +, \cdot)$, also die Menge aller Restklassen $\overline{a} \in \mathbb{Z}_{15}$ mit $\text{ggT}(a, 15) = 1$. Bestimmen Sie Γ , die von $\overline{4}$ erzeugte Untergruppe U von Γ sowie die Faktorgruppe Γ/U (durch Angabe der Menge und der Operationstafel).